7. Lentilles

7.1. Définitions

Une lentille est un milieu transparent généralement en verre ou en Plexiglas, qui réfracte les rayons lumineux.

Une lentille est convergente, si les rayons parallèles qui la traversent, se dirigent vers un point. Elle est aussi appelée lentille à bords minces et est représentée par le symbole : 

Une lentille est divergente, si les rayons parallèles qui la traversent sortent de telle manière qu'on a l'impression qu'ils proviennent d'un même point. Elle est aussi appelée lentille à bords épais et on la représente par le symbole : 

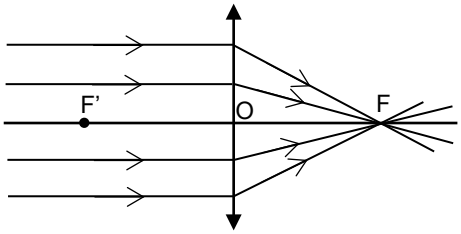
La face par laquelle les rayons incidents entrent dans la lentille n'a pas d'importance.

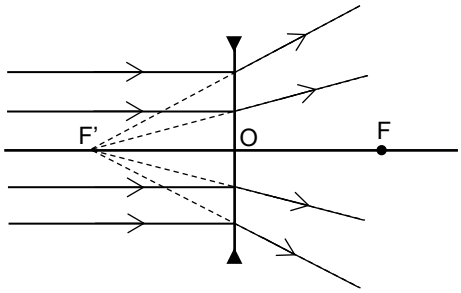
Le centre optique O est le centre de la lentille.

L'axe principal est la droite perpendiculaire à la lentille et passant par le centre optique.

Le foyer F d'une lentille convergente est un point vers lequel convergent des rayons lumineux parallèles après le passage par la lentille. Le foyer F d'une lentille divergente est un point duquel semblent provenir des rayons lumineux parallèles après le passage par la lentille. Chaque lentille possède deux foyers F et F', qui se trouvent à la même distance du centre optique de part et d'autre de la lentille.

La distance focale $f = \overline{OF} = \overline{OF'}$ est la distance entre un foyer et le centre optique.





7.2. Images

Il existe deux types d'images créées par une lentille :

L'**image réelle** se forme au point de rencontre des rayons lumineux. A l'endroit où elle se crée, elle peut être perçue sur un écran.

*L'**image virtuelle*** se forme au point de rencontre hypothétique des rayons réfractés par une lentille. Une telle image ne peut être reçue par un écran, mais peut être vue en se plaçant sur le trajet des rayons réfractés.

7.3. Notations et formules

Pour trouver des relations permettant de calculer la grandeur de l'image et sa position par rapport à la lentille, il faut définir certaines grandeurs.

p : la distance entre l'objet et la lentille (= **p**osition de l'objet)

p' : la distance entre l'image et la lentille (= **p**osition de l'image)

g : la hauteur de l'objet (= **g**randeur de l'objet)

g' : la hauteur de l'image (= **g**randeur de l'image)

f : la distance entre le foyer F et le centre optique (= distance **f**ocale)

Afin de différencier une lentille convergente d'une lentille divergente, une image réelle d'une image virtuelle, il faut donner un signe aux différentes grandeurs définies ci-dessus.

La distance focale caractérise la lentille :

- f est **positive** pour une lentille **convergente** ;
- f est **négative** pour une lentille **divergente**.

p et g caractérisent l'objet et sont toujours **positifs**.

p' et g'' caractérisent l'image :

- p' et g' sont **positives** pour une image **réelle** ;
- p' et g' sont **négatives** pour une image **virtuelle**.

Remarques :

Une lentille convergente donne une image réelle si $p > f$.

Une lentille convergente donne une image virtuelle si $p < f$.

Une lentille divergente donne toujours une image virtuelle.

Voici les relations entre les différentes grandeurs définies ci-dessus :

Formule paramétrique des lentilles $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f}$

Formule du grandissement γ $\gamma = \frac{p'}{p} = \frac{g'}{g}$

7.4. Exercices

1. Un objet est situé à 45 cm d'une lentille à bords épais de distance focale 30 cm. A quelle distance se forme l'image ? Quelle est sa nature ?

   (Rép. image virtuelle, p' = − 18 cm)

2. A quelle distance d'une lentille convergente de distance focale 15 cm se trouve l'image d'une flèche lumineuse de 18 cm de hauteur, placée perpendiculairement à l'axe principal à une distance de 60 cm de la lentille ? Quel est le grandissement ? Calculer la hauteur de l'image et donner sa nature.

   (*Rép. p' = 20 cm, γ = 1/3, g' = 6 cm)*

3. Un objet de 10 cm de hauteur est placé à 40 cm d'une lentille à bords minces, de distance focale 30 cm. Calculer la position et la grandeur de l'image.

   (Rép. p' = 120 cm, g' = 30 cm)

4. Un objet se trouve à 10 cm d'une lentille divergente de distance focale 20 cm. Où se forme l'image ? De quelle nature est-elle ? Quel est le grandissement ?

   (Rép. p' = − 6,66 cm, γ = − 2/3)

5. Une lentille convergente, placée à 90 cm d'un objet donne de celui-ci une image réelle réduite à 72 cm de la lentille. Calculer la hauteur de l'image et la distance focale de la lentille. L'objet mesure 30 cm. (*Rép. g' = 24 cm, f = 40 cm)*

6. Un objet se trouve à 30 cm d'une lentille divergente de distance focale inconnue. Son image se forme à 12 cm. Quelle est la distance focale de la lentille ? Quelle est la hauteur de l'image, si l'objet mesure 30 cm ? *(Rép. f = − 20 cm, g' = − 12 cm)*

7. Une bougie se trouve à 20 cm d'une lentille à bord mince de distance focale 40 cm. Où se forme l'image ? De quelle nature est-elle ? Quelle est la hauteur de la bougie si son image fait 34 cm de hauteur ? *(Rép. p' = − 40 cm, g = 17 cm)*

8. Un objet se trouve à 30 cm d'une lentille divergente de distance focale 20 cm. Quelle est la position de l'image ? Quelle est sa nature ? Que vaut le grandissement ? *(Rép. p' = − 12 cm; γ = − 0,4)*